Advancechip Electronics

进芯电子无感FOC应用调试手册



©Advancechip,Inc.,2025.All rights reserved.

http://www.advancechip.com

技术文件修订记录

版本号	时间	描　述	制作人	审核人	批准人
V1.0	2023-9-31	首次发布			

目录

1、 控制方案简介 4
2、系统框图 4
2.1 硬件控制框图 4
2.2 硬件样板原理图 5
2.3 电机软件控制框图 6
3、 程序框架介绍 6
4、 调试参数介绍 13
4.1电机调试变量说明 13
4.2故障码 16
4.3电机运行状态说明 17
5、 调试流程介绍 20
5.1 电机参数测量 20
5.2软件配置 21
5.3 软件调试 24
6、 保护功能介绍 26
6.1 过欠压保护 26
6.2 堵转保护 26
6.3 缺相保护 26
6.4 其他保护 27
7、 结论 27
附录 A ：源代码 28

1、 控制方案简介

本调试文档是针对无感单电阻采样矢量控制方案，使用的芯片是进芯电子针对电机控制推出的DSP 专用芯片， 针对该器件推出了包含速度和扭矩环路所需的 FOC 估算器和其他电机控制功能的控制算法，可实现有效的三相磁场定向电机控制 (FOC)。它们与用户代码中的外设驱动程序一同构成了一个无传感器 FOC 解决方案，此解决方案能够识别、调整扭矩控制器，并能在几分钟内有效控制电机。

2、系统框图

2.1 硬件控制框图

基于 ADM32F036A2 实现直流永磁同步电机控制的整个系统如图 2-1 所示。供电电源直接输入到芯片 ，通过内部 LDO 的电源转换之后给 IC 和预驱提供电压。

系统运行时，通过电阻分压的方式将直流母线电压送入到芯片采样引脚。芯片将采集电流经过内部运算放大器放大，并将放大的信号送到内部采样，PWM 模块运用 SVPWM 技术产生 6 个脉宽调制(PWM)信号，用于驱动 6 个功率开关器件，进而控制电机。

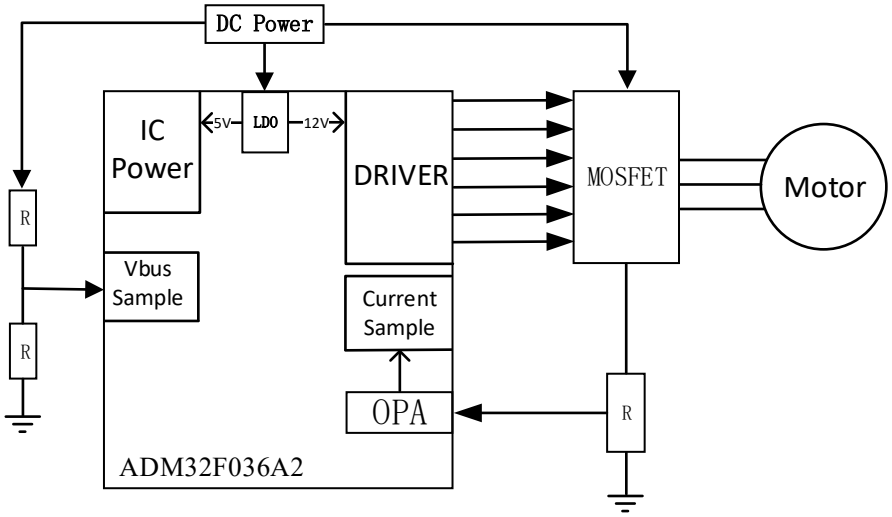
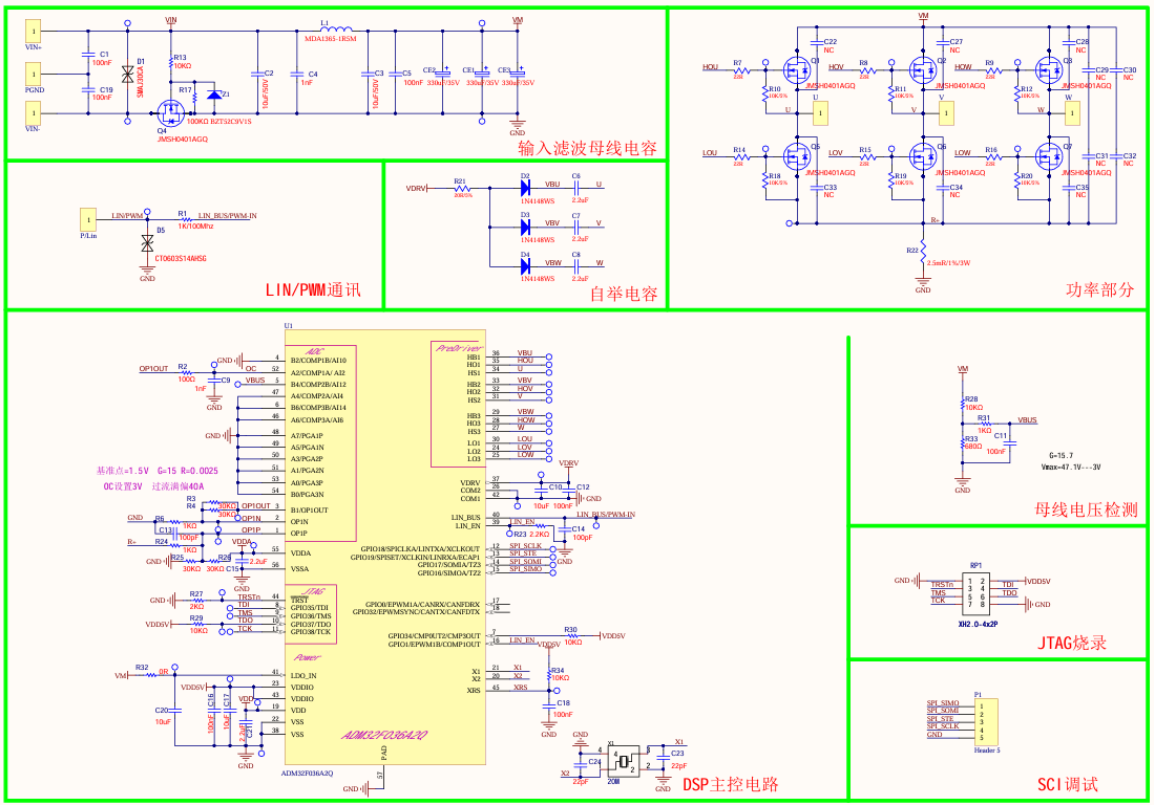


图 2-1：系统控制图

2.2 硬件样板原理图



2.3 电机软件控制框图

电机控制层采用无感 FOC 控制方案，其软件控制基本方案如下图 2-2 所示

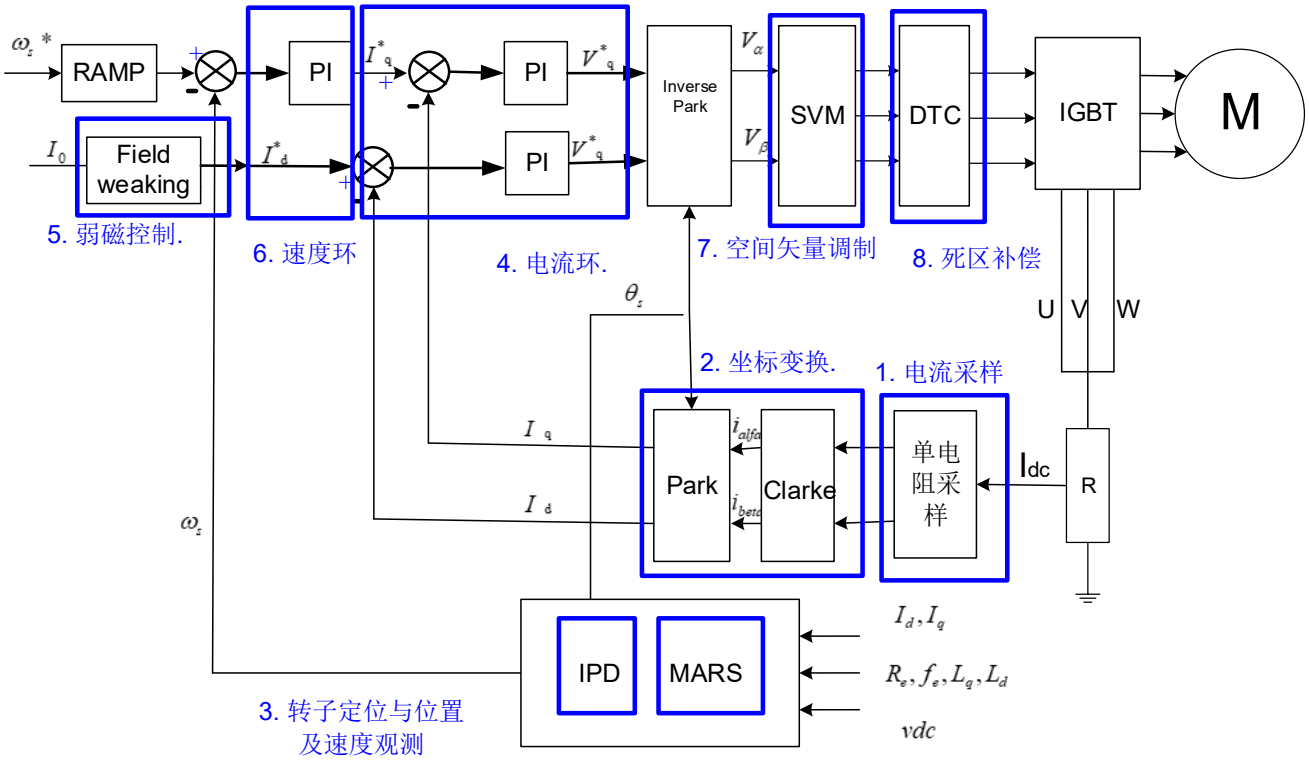


图 2-2：电机控制框图

基本思路：测量了电机母线电流根据 PWM 发波时序计算出电机三相电流用作实现无传感器 FOC 技术的反馈信号；使用 Clarke - Park 变换将三相电流转换为两相转子系 D-Q 电流；位置估算器估算转子位置和速度信息。电机模型使用电压和电流估算位置。通过电流环调整得到 D-Q 电压，最后通过逆 Park 变换和空间矢量调制（SVPWM）技术为 MOSFET 生成占空比实现完整的无感 FOC 控制算法。

3、 程序框架介绍

本章节是对应用于 ADM32F036A2 方案软件结构的介绍。实现整个软件功能的编程语言主要是用 C 语言实现的，本章节主要从代码框架、主函数、主循环、电机控制函数等来介绍整个工程的程序框架。

3.1. 代码框架简介

工程整体文件结构如图 3-1 所示。

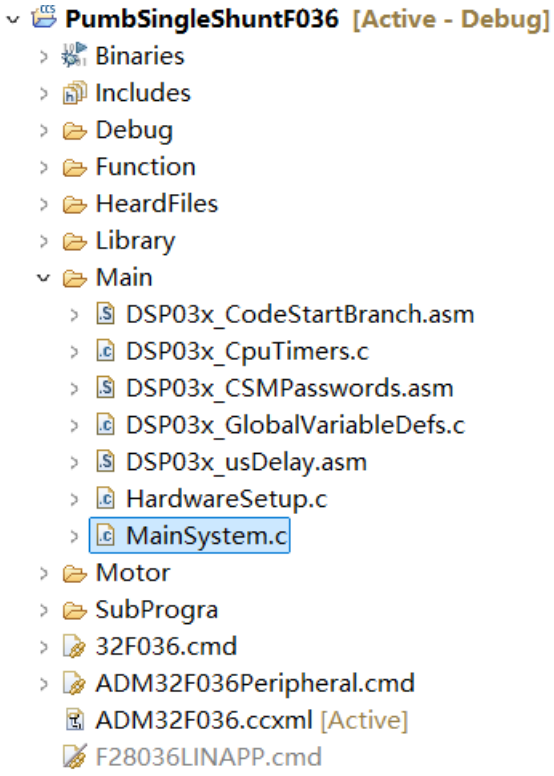


图 3-1 软件工程图

主函数 MainSystem.c 中包含了后台任务调度（Do while 循环），其中包含了 0.5ms 和 2ms 两个任务调度和前台中断函数（包含了 ADC 中断、TZ 中断等），电机控制算法大部分在 ADC 中断函数执行。

3.2. 电机控制和功能参数交付关系

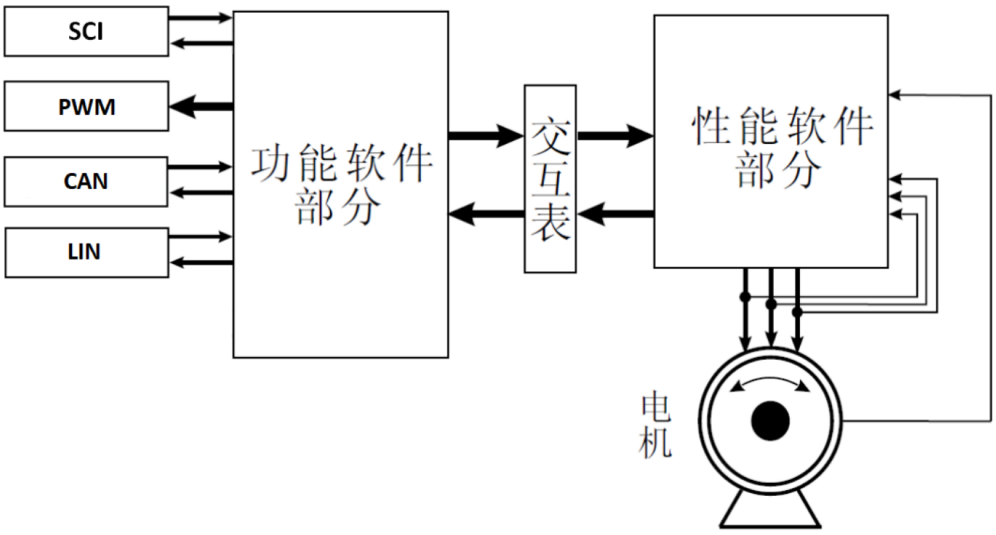


图 3-2 电机参数交付关系表

Function 文件夹下是功能部分（控制命令，频率给定和通讯等），Motor 文件夹下是电机控制部分，二者通过交互表实现数据交付，即功能部分将控制和频率指令传给电机部分，电机部分将一些运行状态传给功能供逻辑需要。

Function 包含内容如图 3-3 所示，Motor 包含内容如图 3-4 所示。

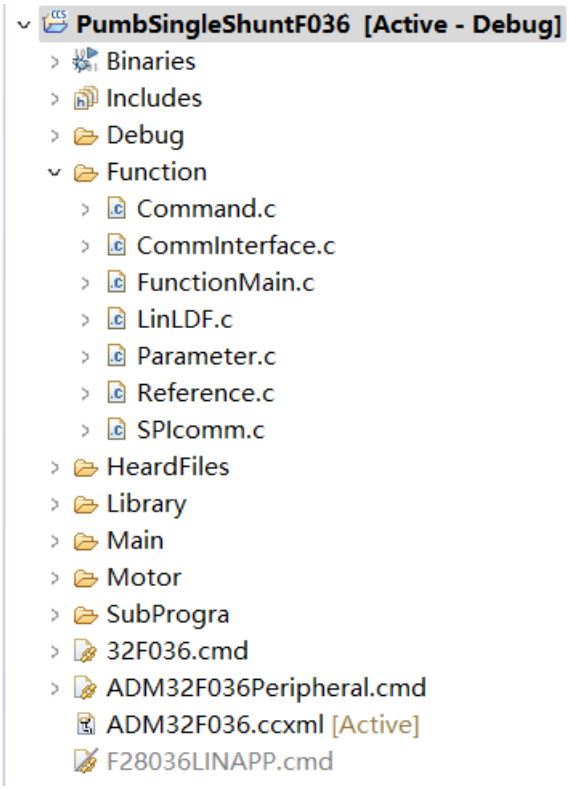


图 3-3 Function 包含内容

Command.c:
包含启停逻辑控制、加减速控制。

CommInterface.c:
数据通信设置。

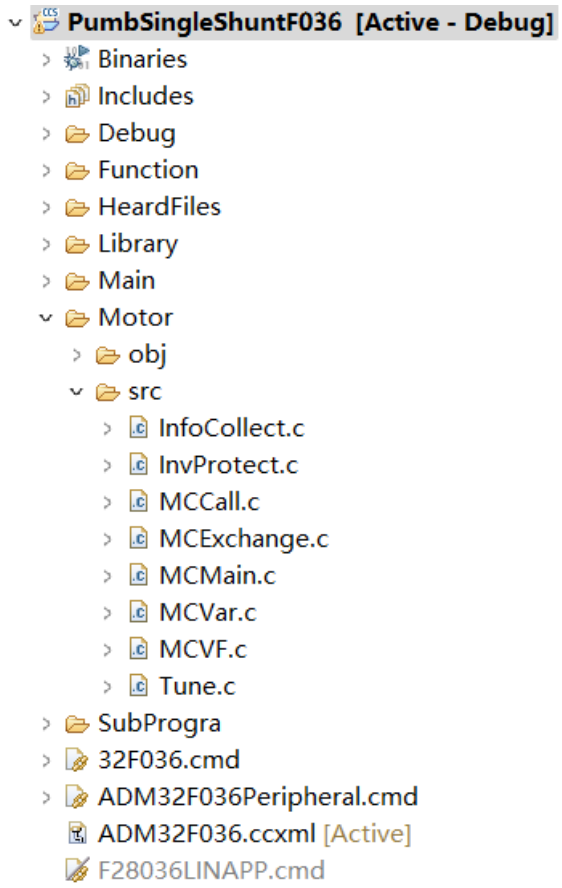
FunctionMain.c:
包含发送控制数据、故障处理、LED 控制。

LinLDF.c:
包含 LIN 初始化配置、通信数据处理。

Parameter.c:
包含电机调试参数设置、硬件参数配置。

Reference.c:
包含频率给定传递、控制模式、加速时间设置、限流传递。

SPIcomm：
包含 Spi 初始化配置及处理。



InfoCollect.c:
包含母线电压处理、内外部温度处理、采样电流处理、反电动势处理。

InvProtect.c:
缺相保护。

MCCall.c:
坐标变换

MCExchange.c:
包含电流环、速度环路 KpKi 参数换算。

MCMain.c:
包含性能模块初始化、运行状态机、过欠压、采样零漂处理、限流参数计算、软件故障判断、过压失速处理、ADC 中断处理函数、速度环计算、自举充电。

MCVar.c:
包含死区设置、死区补偿设置。

MCVF.c:
VF 曲线计算。

图 3-4 Motor 包含内容

3.3. 主函数

主函数软件结构如图 3-5 所示：

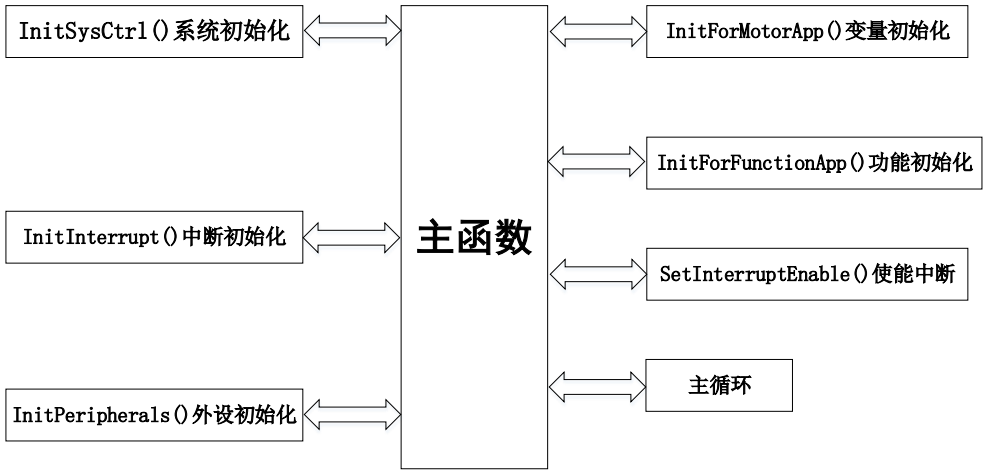


图 3-5 主函数控制图

系统初始化：包括初始化时钟和配置寄存器
外设初始化：初始化 DSP 的所有外设，为电机控制和接口做准备
变量初始化：性能模块初始化程序：主循环前初始化性能部分的变量
功能初始化：包括功能码、参数、通信初始化

3.4. 主循环

主循环软件结构如图 3-6 所示：

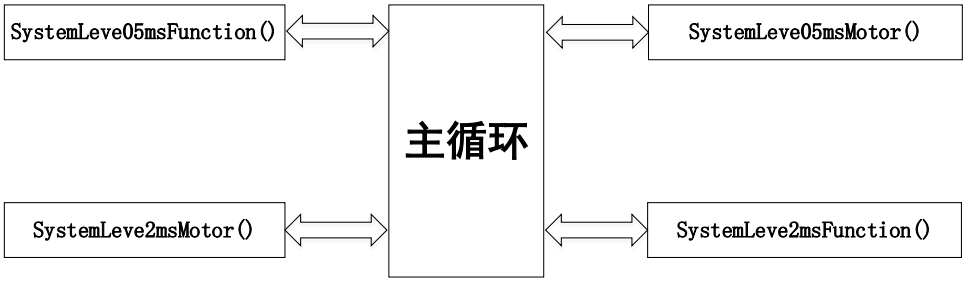


图 3-6 主循环控制框图

SystemLeve05msFunction()：上电电压建立检测
SystemLeve05msMotor()：电机运行状态处理函数
SystemLeve2msMotor()：电机控制相关函数
SystemLeve2msFunction()：功能逻辑控制函数

3.5. 电机控制函数

电机功能逻辑控制函数软件结构如图 3-8 所示。

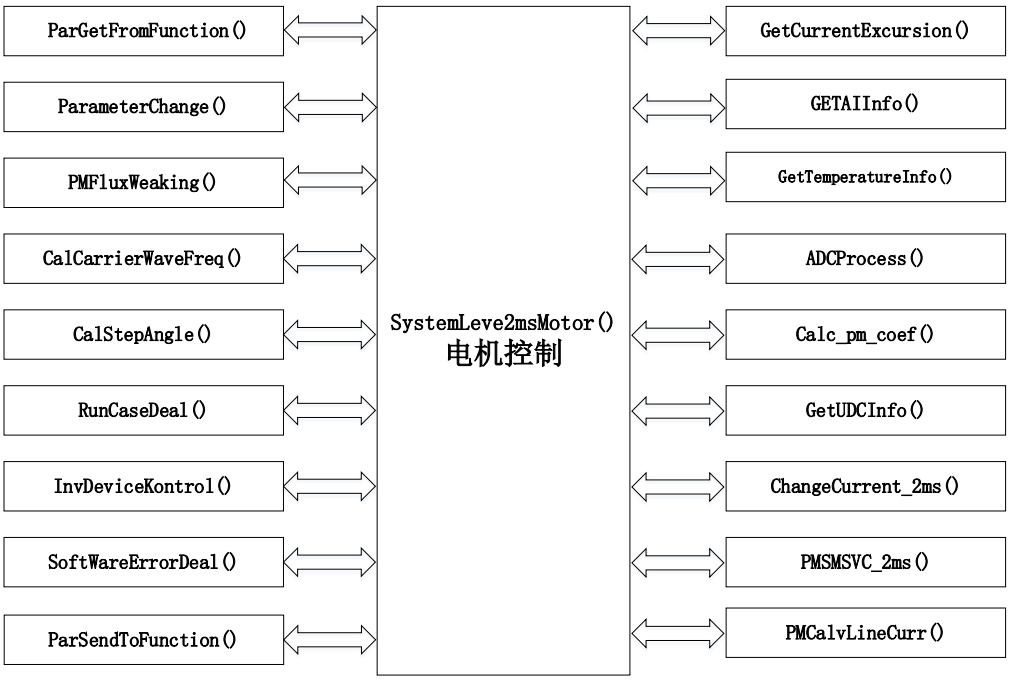


图 3-8 电机控制框图

ParGetFromFunction()：
电机参数处理函数。
包括电机运行模式选择，速度环、电流环 PI 参数换算，电机参数处理，直流制动及转速追踪 PI 参数赋值。
ParameterChange()：
参数计算函数。
包括额定电压、电流、过欠压，过压失速点，电压和电流基值、死区等参数等变量的转换。
PMFluxWeaking()：
磁通观测初始化函数。
CalCarrierWaveFreq()：
计算载波频率函数。
包括设置的高低速载波频率，设置高低速设置励磁电流，限流计算。
CalStepAngle()：
异步电机控制步长计算函数。
RunCaseDeal()：
电机控制状态函数。
主要是上电缓冲及欠压状态、停机、运行、刹车等状态的切换。
InvDeviceKontrol()：
电机缺相保护函数。
SoftWareErrorDeal()：
软件故障判断处理函数。
包括软件过流判断处理、过欠压判断处理、堵转判断处理。
GetCurrentExcursion()：
零漂计算函数。
主要是静态零漂检测。
ParSendToFunction()：
电机控制参数传递函数。
GetAIInfo()：
获取外部模拟量函数。
GetTemperatureInfo()：
内部温度传感器处理函数。
GetUDCInfo()：
母线电压采样处理函数。
ChangeCurrent_2ms()：
电流值滤波处理函数。
PMSMSVC_2ms()：
最大输出电压计算函数。

3.6. 电机功能逻辑控制函数

电机功能逻辑控制函数软件结构如图 3-7 所示。

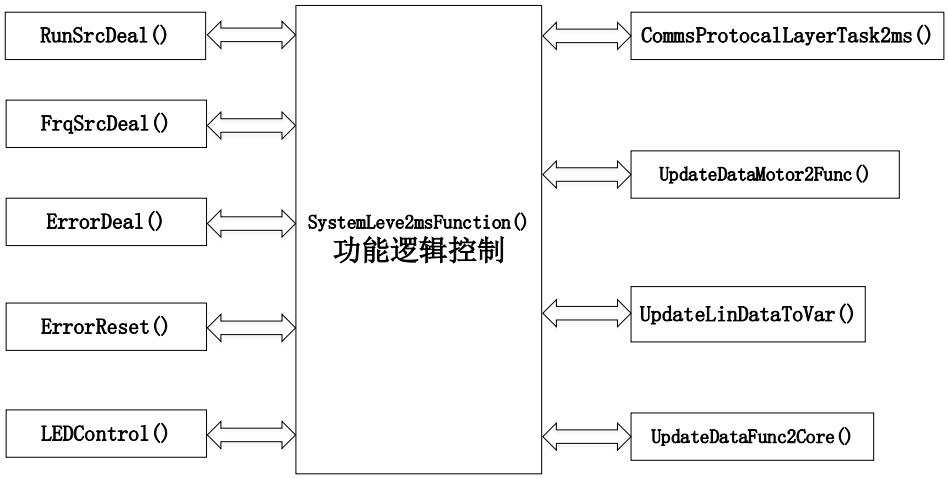


图 3-7 功能逻辑控制框图

RunSrcDeal():

电机运行控制函数。更新加减速时间，判断输入的目标频率是否符合运行启动条件，启动步骤完成后进入正常运行状态，根据给定目标频率运行。当输入目标目标频率不符合要求时停机；当出现电机故障之外的其他故障时（比如堵转故障）关断。

FrqSrcDeal():

目标转速传递函数。给定目标频率传递，设置频率运行的上下限值；扭矩设置传递；设置加减速时间传递，最大转速限制。

ErrorDeal():

欠压条件下的故障处理函数。

ErrorReset():

故障复位函数。出现故障后，设置允许恢复的故障，故障复位时间，故障复位次数。

LEDControl():

故障灯显示函数。出现故障时，Led 根据故障进行闪烁，通过闪烁次数判别故障类型。

CommsProtocalLayerTask2ms():

LIN 通信处理函数。

UpdateDataMotor2Func ():

电机的实时控制参数传递函数。主要传递参数电机控制状态位、故障码、输出电压、输出电流、速度反馈信息。

UpdateLinDataToVar():

LIN 通信参数传递函数。包括母线电压、故障信息传递。

UpdateDataFunc2Core ():

电机参数传递函数。电机的固定参数通过一个含 20+个元素的数组传递，主要把电机的一些额定值进行传递，比如额定电压、额定电流、电阻值等值。

4、 调试参数介绍

为了方便用户更快的熟悉软件，本章节详细介绍了相关调试参数的含义。主要从电机调试变量修改说明、故障码及排除方式、电机运行状态来做说明。

4.1 电机调试变量说明

标题子文件名为变量修改所在位置。

4.1.1 Define.h

芯片主频设置：
DSP_CLOCK100　　100　　//100MHz 时钟

4.1.2 Parameter.c

1、控制板参数设置
MAX_PEAK_CUR_3_3V　　硬件满偏电流(单位：0.01A)
MAX_DC_VOL_3_3V　　硬件母线满偏电压(单位：0.1V)

2、保护点设置
OVER_DC_VOL_POINT　　过压保护点(单位：0.1V)
UNDER_DC_VOL_POINT　　欠压保护点(单位：0.1V)
OVER_DC_VOL_LIMIT　　过压失速点(单位：0.1V)
当电压超过改该设置电压点时限制扭矩输出，用于部分应用减速过程导致的电压反冲过大的情况。
SOFT_OC_POINT　　软件过流保护点
软件过流保护点 = 实际保护电流*4096/额定电流
OVER_SPEED_SCALING　　频率超调保护点
实际频率超过设定频率 OVER_SPEED_SCALING %保护
HARDWARE_OVER_CUR　　硬件过流保护点(单位：0.01A)
硬件过流保护点需小于满偏电流

3、电机额定参数设置
MOTOR_RATED_VOL　　额定电压(单位：V) 为整数
额定电压 = 输入电压/1.414
MOTOR_RATED_CUR　　额定电流(单位：0.1A)
额定电流 = 电机额定功率/输入电压

4、电机参数设置
D 轴电感　　PMSM_LD
Q 轴电感　　PMSM_LQ
线电阻　　PMSM_RS
反电动势　　PMSM_KE

5、开环参数

FRQ_OPEN_TO_CLOSE	**开环切闭环阈值(单位 0.01HZ)**
OPEN_LOOP_TOR_START	**开环切闭环速度环积分初始值;**
FRQ_PWM_SHIFT_EN	**移项使能阈值(单位 0.01HZ)**
LowLimit	**开环启动低速 调制比系数**
HighLimit	**开环启动高速 调制比系数**
SpinControlHZ	**开环顺风启动阈值点(单位 0.01HZ)**

6、频率和加减速参数设置

RefSet	**频率给定值(单位 0.1HZ)**
ACC1	**电机运行小于 1S 的加速时间(单位 0.01S)**
ACC2	**电机运行大于 1S 的加速时间(单位 0.01S)**

7、速度环参数设置

F_CHANGING_POINT_1_PI	**低速频率切换点(单位 0.01HZ)**
F_CHANGING_POINT_2_PI	**高速频率切换点(单位 0.01HZ)**
LOW_SPEED_KI	**低速 KI**
LOW_SPEED_KP	**低速 KP**
HIGH_SPEED_KI_GAIN	**高速 KI**
HIGH_SPEED_KP_GAIN	**高速 KP**

8、电流环参数设置

D_CUR_KI	**D 轴 KI**
D_CUR_KP	**D 轴 KP**
Q_CUR_KI	**Q 轴 KI**
Q_CUR_KP	**Q 轴 KP**

9、控制参数设置

PWM_FREQUENCY	**载波频率(单位 0.1kHZ)**
AVR_MODE	**AVR 使能**

AVR:根据前端母线电压的波动来调整输出

0：使能 AVR：母线电压小滤波

1：使能 AVR：母线电压大滤波

2：不使能 AVR

SF_LOW_SPEED	**低速载频(单位 0.1kHZ)**
MIN_CUR_LOW_SPEED	**低速励磁电流**

低速励磁电流 = MIN_CUR_LOW_SPEED %*额定电流

DEAD_TIME	**死区时间设置(单位 0.01us)**
DEAD_COMPENATION_TIME	**死区补偿时间设置(单位 0.01us)**

10、频率范围参数

MAX_LIMIT_FREQ **电机运行最大频率限制（单位 0.1HZ）**

当设定频率大于最大频率限制时，电机以最大频率限制运行

LOWER_LIMIT_FREQ　　电机运行最小频率限制（单位 0.1HZ）
当设定频率小于最小频率限制时，电机以最小频率限制运行
MOTOR_RATED_FRE　　电机额定频率（单位 0.01HZ）
COAST_STOP_FRQ　　自由停机起始频率（单位 0.1HZ）
当有停止命令时，频率低于该频率自由停机

11、直流制动参数设置
DC_CONTROL_KP　　直流制动 KP
DC_CONTROL_KI　　直流制动 KI
DC_BRAKE_CUR　　直流制动电流
直流制动电流 ＝4096*实际设置电流/额定电流
DCBrakeTime　　直流制动时间（单位 0.1s）

12、电流限制百分比参数-
TORQUE_CUR_LIMIT
额定电流限制 ＝TORQUE_CUR_LIMIT%*额定电流

13、弱磁参数
FILED_WEEKING_MODE　　弱磁使能
0：直接计算
1：自动弱磁
2：不弱磁
FILED_WEEKING_CUR_SCAL　　弱磁电流系数
FILED_WEEKING_SCAL　　调节系数,即自动弱磁 PI 系数
FIELD_WEAK_REF　　弱磁点
当弱磁使能时，调制比大于弱磁点进入弱磁状态

14、磁链控制参数（使用默认值，无需修改）
SPEED_FEEDBACK_FILTER
FILED_WEEKING_OUTVOL_SC
SPECIAL_FACTOR_1
SPEED_MEASURE_PAR_1
SPEED_MEASURE_PAR_2
START_PRESET_CUR
LOW_LIMIT_FREQUENCY
INIT_POS_DECTION_MODE
INIT_POS_DECTION_CUR
INIT_POS_DECTION_TIME
LOW_SPEED_FILTER
PMSM_RS_MIN

4.1.3 其他常用变量

变量	含义	换算
frqAimTmp0	目标频率设置	单位 0.1HZ
RunCmd	电机启动命令	0：停机　1：启动
gUDC.uDC	母线电压	单位 0.1V
pm_ref_iq	转矩电流设定值	
pm_ref_id	励磁电流设定值	
gLineCur.CurPer	电流有效值	电流有效值（A）=（gLineCur.CurPer*额定电流（A））/4096
gRatio	调制比系数	
pm_ref_speed	速度给定	频率(HZ) = pm_ref_speed /1602
pm_est_omg	速度反馈	频率(HZ) = pm_est_omg/1602

表 4-1 其他常用变量

4.2 故障码

故障类型如表 4-2 所示：
故障码对应变量为：**gMainStatus.ErrorCode**

故障码	软件变量	故障描述
0	ERROR_NONE	无故障
12	ERROR_OC_HARDWARE	硬件过流
13	ERROR_OV_ACC_SPEED	过压
14	ERROR_UV	欠压
15	ERROR_LOSE_PHASE_OUTPUT	输出缺相
17	ERROR_CURRENT_SAMPLE	电流检测故障
20	ERROR_STALL	电机堵转故障
22	ERROR_NO_LOAD	干转保护
33	ERROR_OC_SOFTWARE	软件过流
44	ERROR_ERROR_KE	速度超调故障

表 4-2 故障码

故障排查：

1、硬件过流故障

(a) 检测硬件电流满偏值(MAX_PEAK_CUR_3_3V）是否填写正确
(b) 硬件过流值是否设置正确
(c) 检测调试样板是否出现短路

1、 过压故障

(a) 查看采样的母线电压是否超过过压设置值
(b) 检查母线电压检测引脚是否配置正确
(c) 检查 MAX_DC_VOL_3_3V 满偏电压是否设置正确
(d) 检查硬件样板检测母线电压的引脚是否出现开路、短路等问题

2、 欠压故障

(a) 查看采样的母线电压是否小于欠压设置值

(b) 检查母线电压检测引脚是否配置正确

(c) 检查 MAX_DC_VOL_3_3V 满偏电压是否设置正确

(d) 检查硬件样板检测母线电压的引脚是否出现开路、短路等问题

3、 缺相故障

(a)检查 U、V、W 相端子是否松脱

(b)检查驱动电路部分是否异常

4、 电流检测故障

(a) 检查电流检测引脚是否配置正确

(b) 读取三相电流采样 AD 值是否正确

(c) 检查样板采样部分电路是否异常

5、 电机堵转故障

(a) 检查电机内部是否出现异物

(b) 检查堵转判断条件是否合理

(c) 检查电机参数电阻、电感是否填写正确

(d) 电机运行不正常，可排查控制参数没匹配或是硬件问题

6、 软件过流故障

(a) 确认是否真实过流

(b) 检查软件过流值看是否设置正确

(c) 检查 MAX_PEAK_CUR_3_3V 满偏电流是否设置正确

7、 速度超调故障

(a) 检查电机三相是松否脱

(b) 加速时候速度超调太多，尝试调节加减速时间和环路参数

4.3 电机运行状态说明

电机启动状态图如图 4-1 所示

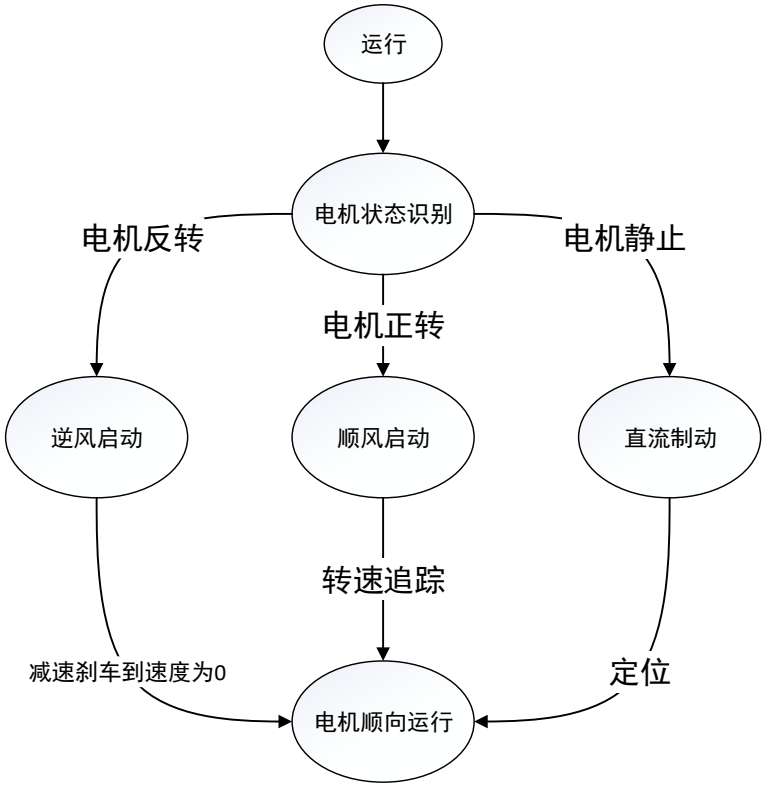


图 4-1 电机启动状态图

运行状态

运行状态对应变量：**runStatus**

运行状态图如 2-13 所示。

运行状态	对应定义
等待启动	RUN_STATUS_WAIT
开始启动	RUN_STATUS_START
正常运行	RUN_STATUS_NORMAL
停机	RUN_STATUS_STOP
关断	RUN_STATUS_SHUT_DOWN

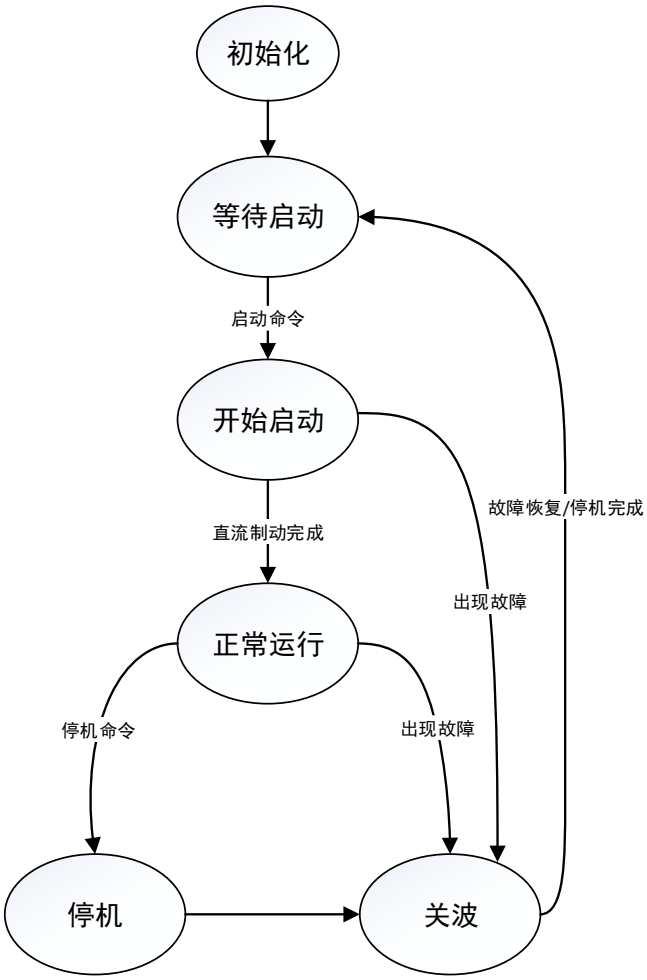


图 2-13 运行状态图

启动时的运行状态

启动时的运行状态对应变量：**startRunStatus**

启动时运行状态	对应定义
转速跟踪	START_RUN_STATUS_SPEED_TRACK
启动直流制动	START_RUN_STATUS_BRAKE
启动频率保持	START_RUN_STATUS_HOLD_START_FRQ

停机时的运行状态

停机时的运行状态对应变量：**stopRunStatus**

停机时状态	对应定义
减速停车	STOP_RUN_STATUS_DEC_STOP
停机直流制动等待	STOP_RUN_STATUS_WAIT_BRAKE
直流制动	STOP_RUN_STATUS_BRAKE

5、 调试流程介绍

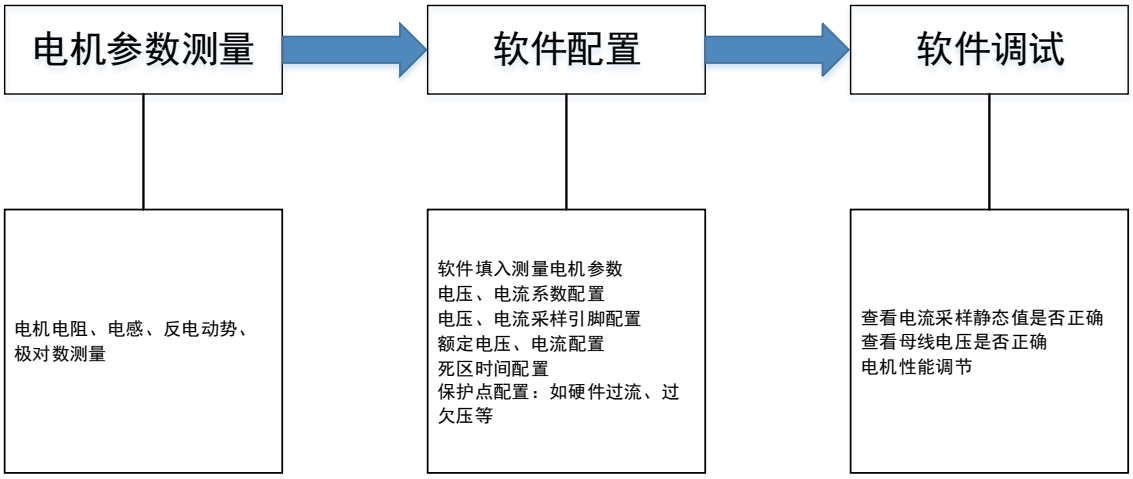


图 5-1 软件调试流程

5.1 电机参数测量

5.1.1 线电阻测量

测量方法：用电桥调至电阻档，频率调至 120HZ，测量电机两相之间的电阻，然后将测得的电阻值除以 2，所得结果为该电机的相电阻

软件对应：PMSM_RS

例如测量结果为 A-B: 2.1Ω, A-C:2.0Ω, B-C: 2.1Ω，则

PMSM_RS =(2/2)*1024

5.1.2 线电感测量

测量方法：用电桥调至电感档，频率调至 1kHZ，测量电机两相之间的电感，然后将测得的电感值除以 2，所得结果为该电机的相电感。

软件对应：PMSM_LD、PMSM_LQ

例如测量结果为 A-B: 3.5mh, A-C:3.6mh, B-C:3.7mh，则

PMSM_LD = (3.5/2)*1024

PMSM_LQ = (3.7/2)*1024

5.1.3 反电动势测量

测量方法：用示波器探头正负极分别接电机的其中两相，使电机转动起来，使得示波器显示正弦波，测量其中一个周期的电压有效值和对应的周期频率，如图 5-2、图 5-3 所示：



图 5-2 电机旋转时整体电流波形

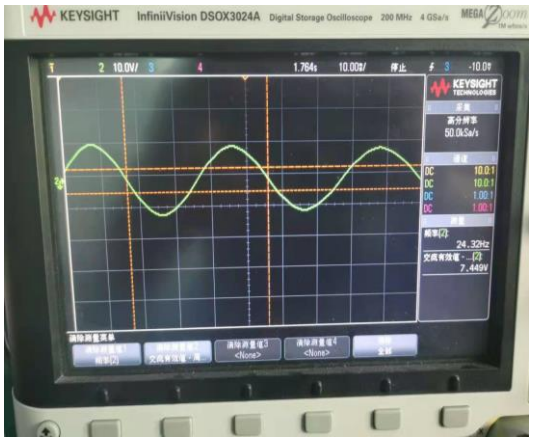


图 5-3 电机旋转单个周期波形

V:示波器测到的一个周期电压有效值,如图 V =7.449V
f:示波器测到的一个周期频率,如图 f =24.32HZ
软件对应：**PMSM_KE = (V/f)*129.95**

5.1.4 极对数测量

测试方法：1、让电机 1Hz 频率运行观察电机一分钟运行 N 转，极对数为 60/N。
2、将电机任意两相绕组接电源的正负端，电源给个低电压，缓慢旋转转子一周，记录明显的顿挫感次数。顿挫次数等于电机极对数，此方法需确保电流适当调大以增强感知。

5.2 软件配置

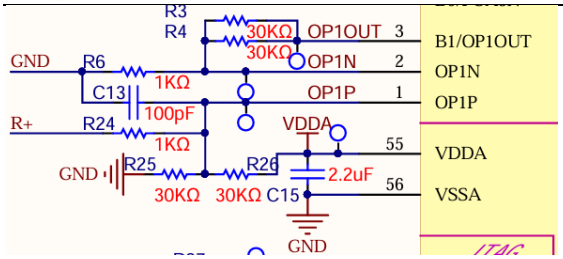
5.2.1 电机参数匹配

将测量好的电机参数填入到对应代码中

```
PMSM_LD          =  1792;
PMSM_LQ          =  1894;
PMSM_RS          =  1024;
PMSM_KE          =  40;
```

5.2.2 基本参数配置

电流、电压系数设置：
硬件满偏电流：MAX_PEAK_CUR_3_3V = 2000



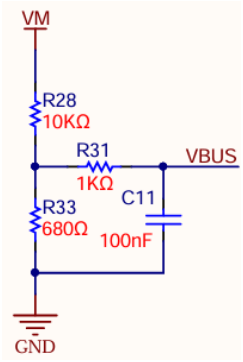
例如上图所示，R+和 GND 分别接采样电阻两端

运算放大器倍数为 15

采样基准电压 1.5V

如采样电阻为 5mΩ，则硬件满偏电流 =1.5V/(15*0.005Ω) = 20A，MAX_PEAK_CUR_3_3V 填入值为 2000。

硬件母线满偏电压：MAX_DC_VOL_3_3V = 471

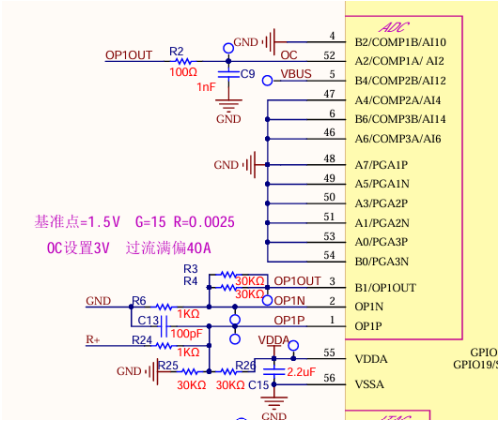


例如上图所示，ADC 最大量程为基准电压 3V,

分压比为（10kΩ+680Ω）/680Ω = 15.7

则硬件母线满偏电压 = 15.7*3V = 47.1V，MAX_DC_VOL_3_3V 填入值为 471。

电压、电流采样引脚配置：



如原理图所示，母线电压采样对应 AD 引脚为 B4,电流采样端口为 A2,则

AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 2;

AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 2;

AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 12;

HardwareSetup.c

```
1030    //SOCx Channel Select
1031    AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL  = ADC_PIN_S2;
1032    AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL  = ADC_PIN_S2;
1033    AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL  = ADC_PIN_S12;//B4
1034    AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL  = ADC_PIN_S5; // Internal Temperature Sensor
1035    AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL  = ADC_PIN_S3; // A1
1036    AdcRegs.ADCSOC5CTL.bit.CHSEL  = ADC_PIN_S3; // A2
1037    AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.CHSEL  = ADC_PIN_S3; // A0
```

MotorInclude.h

```
133 #define ADC_GND             (AdcResult.ADCRESULT3<<4)
134 #define ADC_IV              (AdcResult.ADCRESULT0)
135 #define ADC_IV1             (AdcResult.ADCRESULT1)
136 #define ADC_UDC             (AdcResult.ADCRESULT2<<4)
```

额定电压、电流配置：

额定电压　　MOTOR_RATED_VOL

额定电压 = 输入电压/1.414

如输入电压为 12V，12/1.414 = 8.48 则 MOTOR_RATED_VOL 填入 8。

额定电流　　MOTOR_RATED_CUR

额定电流 = 电机额定功率/输入电压

如电机的额定功率为 120W，输入电压为 12V，120/12 = 10，则 MOTOR_RATED_CUR 填入 100。

死区时间设置　　DEAD_TIME

填入 50 即为 0.5us

目标频率设置　　RefSet

单位 0.1HZ，填入 1000 即为 100HZ

5.2.3 保护点配置

硬件过流保护点设置：

HARDWARE_OVER_CUR　　硬件过流保护点(单位：0.01A)

硬件过流保护点需小于满偏电流

过欠压点设置：

OVER_DC_VOL_POINT　　过压保护点(单位：0.1V)

UNDER_DC_VOL_POINT　　欠压保护点(单位：0.1V)

5.3 软件调试

5.3.1 调试环境

硬件：

- Advancechip(ADM32F036)控制板
- 仿真器（XDS110、XDS100V1）
- 电源设备
- 永磁同步电机

软件：

- Code Composer Studio v6.0 以上
- Advancechip 提供的 demo 程序

5.3.2 性能调试

将软件配置完成后将程序烧录到测试样板中，如果测试出现以下异常情况时：

测试时电机无动作：

(1) 仿真查看有没有启动命令

(2) 如果有启动命令，检查是否报故障，针对不同故障码，做相应排查，参考本文档 4.2 节

测试时电机抖动了一下就停机了：

(1) 检查是否报故障，针对不同故障码，做相应排查，参考本文档 4.2 节

测试时电机可以运行，速度超调、速度响应迟钝、电流波形波动大：

(1) 调节速度环、电流环 PI 参数

电流环及速度环 PI 参数调试细节如表 5-1，5-2 所示。

电流环 PI 参数调试		
电流环参数	**参数调大**	**参数调小**
KP	(a) 电流响应增快，负载变化时转矩响应增快。 (b) 过大时，相电流波形会震荡，转矩输出不稳定。	(a) 电流响应变慢，负载变化时转矩响应变慢。 (b) 过小时，转矩输出反应迟钝。
KI	(a) 对应给定目标转矩跟随更快。 (b) 过大时，相电流正弦度失真。	(a) 给定目标转矩跟随变慢，相电流正弦度更好。 (b) 过小时，给定的输入的目标电流反应迟钝，负载变化时输出转矩响应变慢。

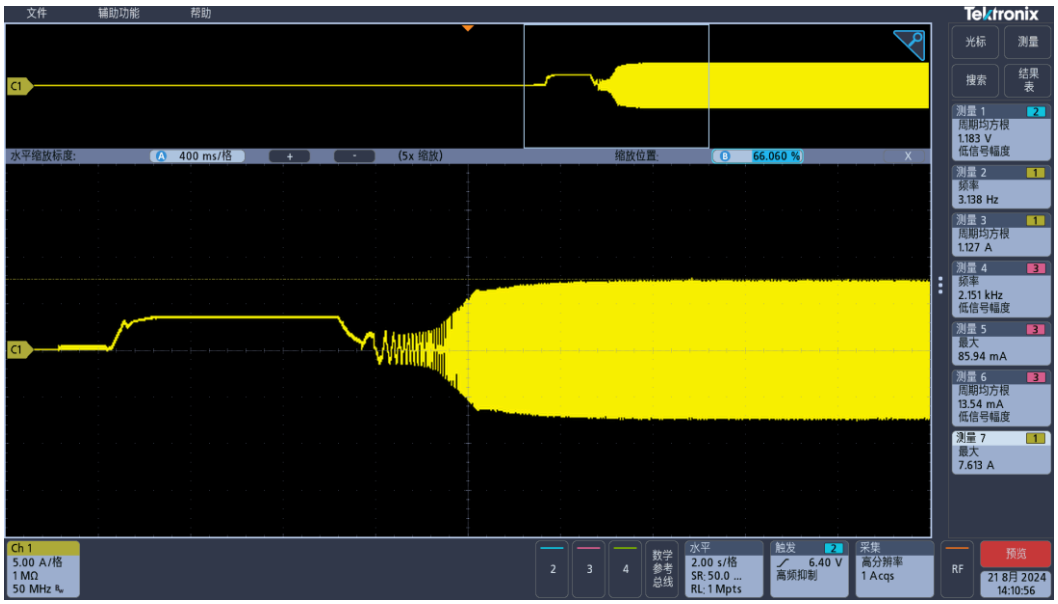
表 5-1 电流环 PI 参数调试细节

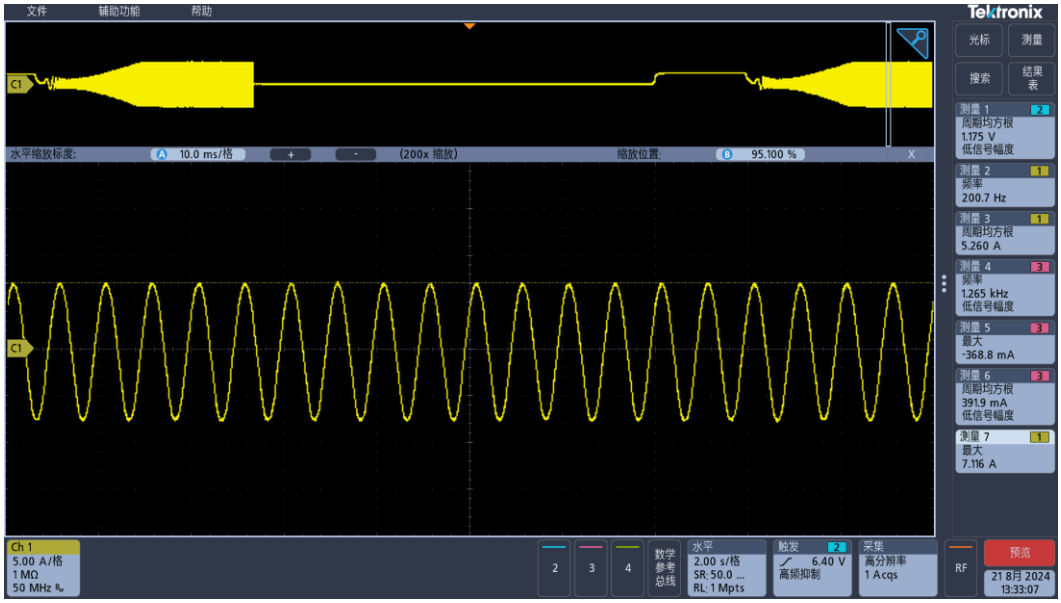
速度环 PI 参数调试		
速度环参数	**参数调大**	**参数调小**
KP	(a) 速度目标值变化时响应增快。	(a) 速度目标值变化时响应变慢，速度更平稳。

	(b) 过大时，速度会超调过多。	(b) 过小时，对速度目标值改变时响应迟钝。
KI	(a) 对给定输入目标转速跟随更快。 (b) 过大时，会发生速度震荡。	(a) 速度稳定性更好，相电流波形波动变小。 (b) 过小时，对应给定输入目标转速反应迟钝。

表 5-2 速度环 PI 参数调试细节

5.3.3 实验室波形





6、 保护功能介绍

6.1 过欠压保护

通过比较实际电压与设置的保护电压来判断是否进入保护状态，以下是过欠压保护程序：

```
if (gUDC.uDCFilter > gInvInfo.InvUpUDC) //过压判断,使用大滤波电压
{
    DisableDrive();
    gMainStatus.ErrorCode = ERROR_OV_ACC_SPEED;
}
else if (gUDC.uDCFilter < gInvInfo.InvLowUDC) //欠压判断,使用大滤波电压
{
    DisableDrive();
    DisConnectRelay();
    gMainStatus.RunStep = STATUS_LOW_POWER;
    gMainStatus.SubStep = 0;
    gMainStatus.ErrorCode = ERROR_UV;
    gMainStatus.StatusWord.bit.LowUDC = 1;
}
```

6.2 堵转保护

当速度反馈值与给定值相差较大，实际转速大于一定值，扭矩电流大于设定值时判断为堵转，以下是堵转保护程序：

```
if ((pm_ref_speed           > 80000                    ) &&
    (pm_est_omg             < 60000                    ) &&
    (gMainStatus.ErrorCode != ERROR_LOSE_PHASE_OUTPUT  ) &&
    (gMainCmd.Command.bit.StartDC                != 1  ) &&
    (pm_ref_iq              > (LimitHGlobal - 50       ))) {
    InstallCnt2++;
    if (InstallCnt2 > 250) {
        InstallCnt2 = 0;
        DisableDrive();
        gMainStatus.ErrorCode = ERROR_STALL;
    }
} else {
    if (InstallCnt2 > 0)  InstallCnt2 -= 5;
}
```

6.3 缺相保护

缺相保护主要作用是在电机运行时出现接触不良或相缺失时，启动缺相保护程序，停止电机运行，判断方式为相电流值累加 256 次平均，平均值小于 350 判为缺相。

InvProtect.c

```
24 void OutputPhaseLoseDetectNew(void)
25 {
26     static int m_U,m_V,m_W;
27     static long IuAcc,IvAcc,IwAcc;
28     static Uint IuAccCounter;
29
30     // ADM32F036, Positive Logic, OutPhase = 0;  U:2000, VW -1000
31     // 512 IS 1.0S....
32     if ((gMainCmd.Command.bit.StartDC != 1) ||
33         ((gMainStatus.RunStep != STATUS_RUN         ) &&
34          (gMainStatus.RunStep != HALF_OPEN_ACC      ) &&
35          (gMainStatus.RunStep != OPEN_ACC           ) &&
36          (gMainStatus.RunStep != STATUS_SPEED_CHECK )))
37     {
38         IuAcc = IvAcc = IwAcc = 0;
39         IuAccCounter = 0;
40         return;
41     }
42     if (IuAccCounter == 256) {
43         m_U = IuAcc >> 8; if (m_U < 0) m_U = -m_U;
44         m_V = IvAcc >> 8; if (m_V < 0) m_V = -m_V;
45         m_W = IwAcc >> 8; if (m_W < 0) m_W = -m_W;
46         if ((m_U < 350) || (m_V < 350) || (m_W < 350)) {
47             DisableDrive();
48             gMainStatus.ErrorCode = ERROR_LOSE_PHASE_OUTPUT;
49         }
50     } else if (IuAccCounter < 256) {
51         IuAccCounter++;
52         IuAcc += gCurSamp.U;
53         IvAcc += gCurSamp.V;
54         IwAcc += gCurSamp.W;
55     }
56 }
```

6.4 其他保护

根据客户需求添加其他保护功能。

7、 结论

本应用笔记介绍了一种利用 Advancechip 的 ADM32F036 数字信号控制器来进行 PMSM 的无传感器磁场定向控制的解决方案。从动态性能来看，这种控制方法所得结果与有传感器磁场定向控制的结果没有明显差别，却能显著地降低系统的成本和提升系统可靠性。

Advancechip 提供了丰富的资源来帮助用户开发该集成系统。如果想要获得更多支持，请联系当地 Advancechip 销售办事处。

附录 A ：源代码

软件许可协议

湖南进芯电子有限股份公司(Advancechip)在此提供的软件旨在向本公司客户提供专门用于 Advancechip 生产的产品的软件。

本软件为本公司和 / 或其供应商所有，并受到适用的版权法保护。版权所有。使用时违反前述约束的用户可能会依法受到刑事制裁，并可能由于违背本许可的条款和条件而承担民事责任。

本软件是按 “现状”提供的。任何形式的保证，无论是明示的、暗示的或法定的，包括但不限于有关适销性和特定用途的暗示保证，均不适用于本软件。对于在任何情况下、因任何原因造成的特殊的、附带的或间接的损害，本公司概不负责。

本文档中提到的所有软件都可从销售端获得。该归档文件也可从如下 Advancechip 公司网站下载：

http://www.advancechip.com